EXERCICE 1 *3,5 points*

1. Montrer, avec un argument graphique, que la fonction $g(x) = |x|$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que si une fonction f est convexe sur un intervalle I, alors pour tout $a, b \in I$, on a l'inégalité :

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

3. En déduire que, pour tout $a, b \in \mathbb{R}$,

$$|a+b| \leq |a| + |b|.$$